

Sistema GamarrinTinTin Arquitectura de Software

Versión 1.0

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 1.0
Documento de Arquitectura de Software	Fecha: 29/05/2026

Historia de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autor
27/05/2026	Preliminar	Estructura inicial del documento.	Equipo de desarrollo
29/05/2026	1.0	Versión inicial. Documentación de las vistas según modelo C4 y una vista de despliegue.	Equipo de desarrollo

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 1.0
Documento de Arquitectura de Software	Fecha: 29/05/2026

Tabla de Contenidos

1. Introducción.....	5
1.1 Propósito.....	5
1.2 Alcance.....	5
1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas.....	5
2. Referencias.....	5
2.1 Visión General.....	5
3. Representación de la Arquitectura.....	5
4. Metas y Restricciones de la Arquitectura.....	6
5. Vista de Casos de Uso.....	7
5.1 Casos de Uso Significativos para la Arquitectura.....	7
5.1.1 Registrar producto en el catálogo.....	7
5.1.2 Modificar producto del catálogo.....	8
5.1.3 Eliminación lógica de producto del catálogo.....	8
5.1.4 Consultar catálogo de productos.....	8
6. Vista de Contexto del Sistema (Nivel 1).....	9
6.1 Usuario Cliente.....	9
6.2 Usuario Vendedor.....	9
6.3 Usuario Administrador del Negocio.....	9
6.4 Sistema GamarrinTinTin.....	10
6.5 Pasarela de pagos.....	10
6.6 Servicio de Notificaciones por Correo.....	10
7. Vista de Contenedores (Nivel 2).....	11
7.1 Fronted.....	11
7.2 Backend.....	12
7.3 GamarrinTinTinBD.....	12
7.4 Almacenamiento de Diseños.....	12
8. Vista de Componentes (Nivel 3).....	13
8.1 Contenedor Backend.....	13
8.1.1 Controladores de solicitudes.....	13
8.1.2 Gestión de Cotización.....	13
8.1.3 Backoffice.....	13
8.1.4 Gestión de Pedidos y Ventas.....	13
8.1.5 Gestión de Usuarios y Acceso.....	14
8.1.6 Gestión de Productos.....	14
8.1.7 Integración de Pagos.....	14
8.1.8 Gestión e Integración de Notificaciones.....	14
8.2 Contenedor Frontend.....	15
8.2.1 Interfaces de Usuario.....	15
8.2.2 Servicio de consumo API.....	15
9. Vista de Código (Nivel 4).....	16
9.1 Contenedor Backend.....	16
9.1.1 Controladores de solicitudes.....	16

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 1.0
Documento de Arquitectura de Software	Fecha: 29/05/2026

9.1.2 Gestión de Cotización.....	17
9.1.3 Backoffice.....	18
9.1.4 Gestión de Pedidos y Ventas.....	19
9.1.5 Gestión de Usuarios y Acceso.....	20
9.1.6 Gestión de Productos.....	21
9.1.7 Integración de Pagos.....	22
9.1.8 Gestión e Integración de Notificaciones.....	23
10. Vista Complementaria de Despliegue.....	24
10.1 Vista de Despliegue del Sistema.....	24
10.1.1 Web Browser.....	24
10.1.2 JVM.....	24
10.1.3 Base de datos.....	25
10.1.4 Balanceador de carga.....	25
10.1.5 Almacenamiento.....	25
11. Tamaño y Rendimiento.....	25
12. Calidad.....	25

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 1.0
Documento de Arquitectura de Software	Fecha: 29/05/2026

Documento de Arquitectura de Software

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento tiene como propósito principal proveer una vista de la arquitectura del sistema GamarrinTinTin, describiendo la estructura de alto nivel del sistema y sus propiedades globales. Emplea, para ello, una serie de vistas arquitectónicas estructuradas mediante la técnica del modelo C4 que servirán para representar los diferentes aspectos del sistema, complementadas con una vista de despliegue del sistema.

1.2 Alcance

Este documento abarcará la arquitectura enfocada en el 10% de los casos de uso especificados para el sistema. Se detallará el comportamiento estructural de componentes y contenedores para 4 casos de uso específicos del total de 36 documentados en la ERS, seleccionando aquellos que permitan probar la arquitectura propuesta para el sistema.

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Para cualquier consulta sobre los términos empleados en este documento, revisar la sección 1.3 (Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas) de la ERS del Sistema GamarrinTinTin.

2. Referencias

Las referencias aplicables son:

1. Catálogo de Requisitos Sistema GamarrinTinTin
2. Especificación de Requisitos de Software (ERS) Sistema GamarrinTinTin

2.1 Visión General

Este documento expone de manera clara la Arquitectura de los casos de uso seleccionados utilizando el modelo de abstracción C4 (Contexto, Contenedores, Componentes y Código) más una vista de despliegue. El fin es emplear gráficos y vistas técnicas con un lenguaje directo y comprensible tanto para los desarrolladores como para las partes interesadas del proyecto de software.

3. Representación de la Arquitectura

Los estilos arquitectónicos que sigue nuestro sistema son:

Orientado a Objetos: Las entidades de negocio, sus gestores y muchos módulos auxiliares serán implementados siguiendo el paradigma orientado a objetos.

Repositorio: Se dispondrá de una base de datos relacional que servirá de repositorio centralizado para los datos estructurados, complementada por un almacenamiento de objetos como repositorio secundario para el resguardo de imágenes pesadas.

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 1.0
Documento de Arquitectura de Software	Fecha: 29/05/2026

Cliente-Servidor: El sistema seguirá una arquitectura cliente-servidor. El cliente estará conformado por una aplicación web interactiva (frontend) accesible desde navegadores en ordenadores, encargada de la presentación y control de la interfaz según el rol autenticado (Usuario Cliente, Usuario Vendedor o Usuario Administrador del Negocio). El servidor centralizado (backend) gestionará la lógica de negocio, el procesamiento de solicitudes y la persistencia de datos.

La Arquitectura se muestra como una serie de vistas: vista de casos de uso, vista de contexto del sistema (Nivel 1), vista de contenedores (Nivel 2) y vista de componentes (Nivel 3) y vista de código (Nivel 4). Estas vistas se han creado siguiendo el Modelo C4 empleando notaciones estandarizadas. Además se incluye la vista de despliegue para una mayor contextualización del proyecto, aunque no se indique su notación en el modelo usado.

4. Metas y Restricciones de la Arquitectura

A continuación se presentan los requerimientos claves, las metas y restricciones del sistema que son importantes para la arquitectura.

1. **Arquitectura de Despliegue Física (Cliente-Servidor Desacoplado):** La capa de cliente residirá en navegadores web de las PC's de escritorio con acceso a internet mediante una SPA (Single Page Application). La capa de servidor estará alojada y desplegada de forma centralizada en una infraestructura en la nube (Amazon Web Services - AWS).
2. **Arquitectura Lógica Interna:** El backend se organiza bajo un patrón de Monolito Modular alimentando un repositorio central (GamarrinTinTinBD). El frontend desacopla su diseño lógico dividiéndose estrictamente en dos componentes: Interfaces de Usuario (gestión visual y de estados visuales por rol) y Servicio de API (comunicación mediante solicitudes y respuestas HTTP).
3. **Disponibilidad y Omnicanalidad del Cliente:** Todas las funcionalidades de la aplicación cliente (según el rol autenticado) deben estar disponibles en su totalidad desde cualquier ordenador donde se acceda a la plataforma a través de la web.
4. **Seguridad y Control de Acceso:** Todo acceso remoto al sistema estará sujeto a un control de identificación y autenticación mediante correo electrónico y contraseña. La seguridad perimetral se basará en el protocolo HTTPS y en la validación obligatoria de tokens JWT inyectados por el Servicio de API del cliente.
5. **Trazabilidad y Persistencia Histórica:** El componente Backoffice centralizará de forma asíncrona la auditoría interna de cambios críticos y almacenamiento del log de errores técnicos. Se empleará Eliminación Lógica mediante estados para preservar el histórico comercial.
6. **Garantía de Desempeño y Eficiencia:** Toda la arquitectura se optimizará para que las operaciones críticas de alta carga (procesamiento del lienzo, almacenamiento de archivos, y el cálculo de descuentos) se ejecuten en un tiempo máximo de respuesta menor a 2 segundos en el flujo completo de extremo a extremo.

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 1.0
Documento de Arquitectura de Software	Fecha: 29/05/2026

5. Vista de Casos de Uso

Se desarrollará solamente el 10% del total de los casos de uso, los casos más significativos son:

- Registrar producto en el catálogo
- Modificar producto del catálogo
- Eliminación lógica de producto del catálogo
- Consultar catálogo de productos

Estos casos de uso son inicializados por el usuario Cliente, usuario Vendedor y usuario Administrador.

5.1 Casos de Uso Significativos para la Arquitectura

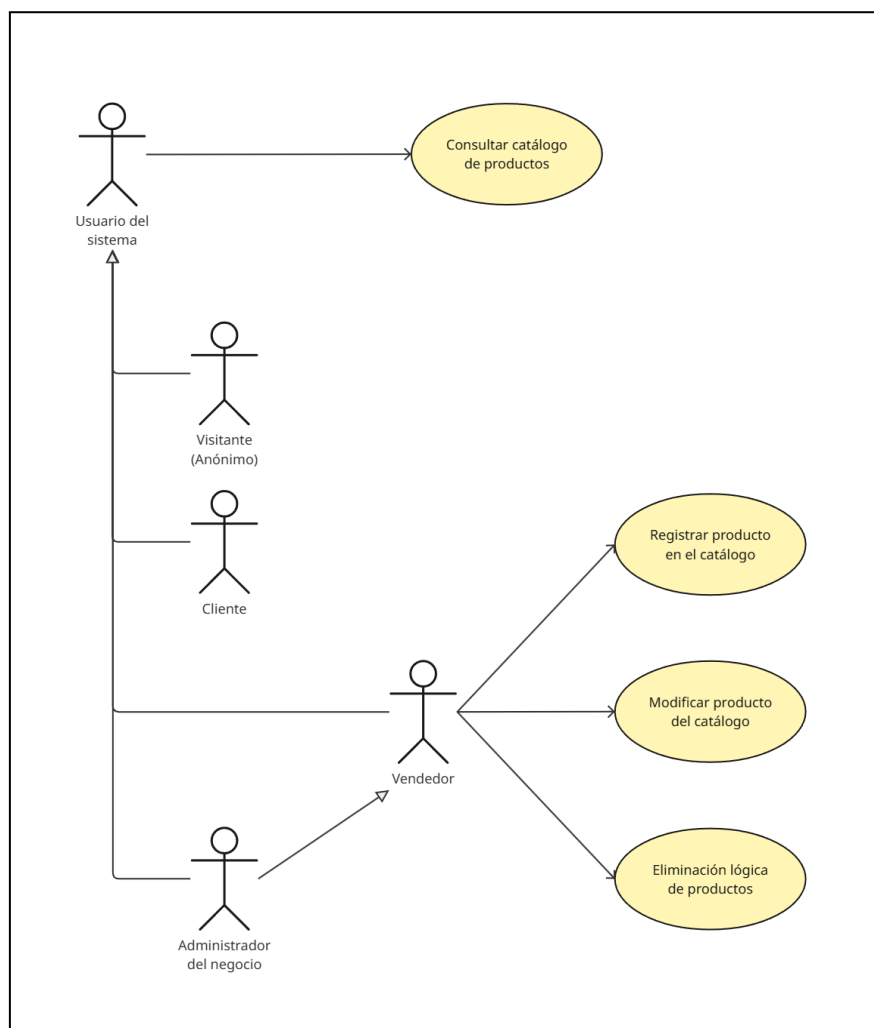


Imagen 1. Casos de Uso Significativos

5.1.1 Registrar producto en el catálogo

El propósito de este caso de uso es permitir al vendedor o administrador registrar un nuevo producto en el catálogo de la tienda, ingresando la información necesaria como nombre, tallas disponibles, precios y diseños asociados.

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 1.0
Documento de Arquitectura de Software	Fecha: 29/05/2026

5.1.2 Modificar producto del catálogo

Este caso de uso permite que el vendedor o administrador actualice la información de un producto existente en el catálogo, pudiendo modificar sus características, variedades y datos de inventario.

5.1.3 Eliminación lógica de producto del catálogo

El propósito de este caso de uso es permitir al vendedor o administrador cambiar el estado de un producto a "inactivo" para que deje de ser visible en el catálogo público, sin eliminar físicamente su registro ni perder su rastro en pedidos pasados.

5.1.4 Consultar catálogo de productos

Este caso de uso permite que un usuario navegue por el catálogo de productos de la tienda. Desde el menú principal, el usuario accede a la sección de catálogo, selecciona la categoría deseada y visualiza el listado completo de productos disponibles con su información básica.

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 1.0
Documento de Arquitectura de Software	Fecha: 29/05/2026

6. Vista de Contexto del Sistema (Nivel 1)

El diagrama de contexto presenta una visión general de la interacción entre el sistema GamarrinTinTin, los actores principales (Cliente, Vendedor y Administrador) y los servicios externos integrados. Asimismo, permite identificar los límites del sistema y la comunicación con componentes externos como la pasarela de pagos y el servicio de notificaciones por correo.

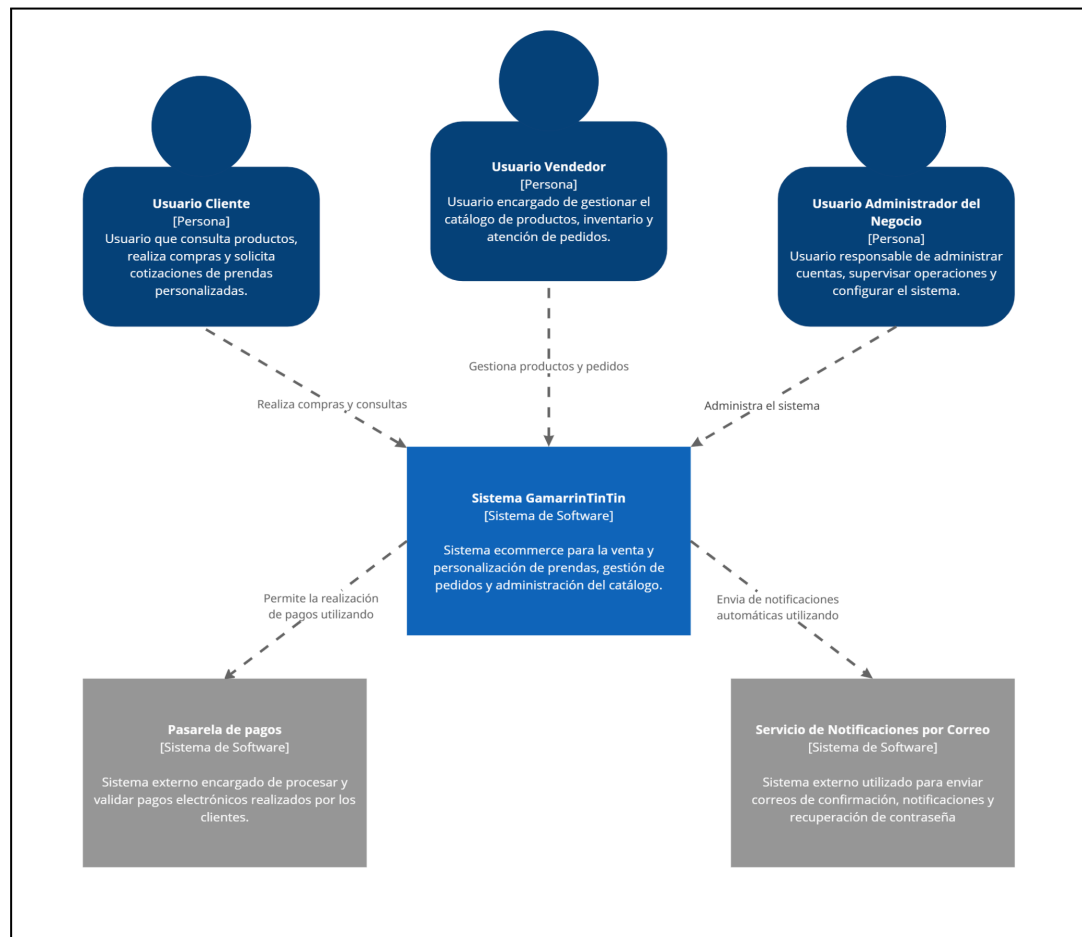


Imagen 2. Vista de Contexto del Sistema

6.1 Usuario Cliente

Usuario que consulta productos, realiza compras y solicita cotizaciones de prendas personalizadas. Realiza compras y consultas mediante el sistema GamarrinTinTin.

6.2 Usuario Vendedor

Usuario encargado de gestionar el catálogo de productos, inventario y atención de pedidos. Gestiona productos y pedidos mediante el sistema GamarrinTinTin.

6.3 Usuario Administrador del Negocio

Usuario responsable de administrar cuentas, supervisar operaciones y configurar el sistema.

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 1.0
Documento de Arquitectura de Software	Fecha: 29/05/2026

6.4 Sistema GamarrinTinTin

Sistema ecommerce para la venta y personalización de prendas, gestión de pedidos y administración del catálogo. Permite la realización de pagos mediante la pasarela de pagos. Envía notificaciones automáticas utilizando el servicio de notificaciones por correo.

6.5 Pasarela de pagos

Sistema externo encargado de procesar y validar pagos electrónicos realizados por los clientes.

6.6 Servicio de Notificaciones por Correo

Sistema externo utilizado para enviar correos de confirmación, notificaciones y recuperación de contraseña.

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 1.0
Documento de Arquitectura de Software	Fecha: 29/05/2026

7. Vista de Contenedores (Nivel 2)

La vista de contenedores muestra la organización general de la arquitectura del sistema, identificando los principales contenedores que lo conforman y la forma en que interactúan entre sí. En esta vista se representan el frontend, el backend y las bases de datos utilizadas, así como la comunicación con servicios externos necesarios para el funcionamiento del sistema.

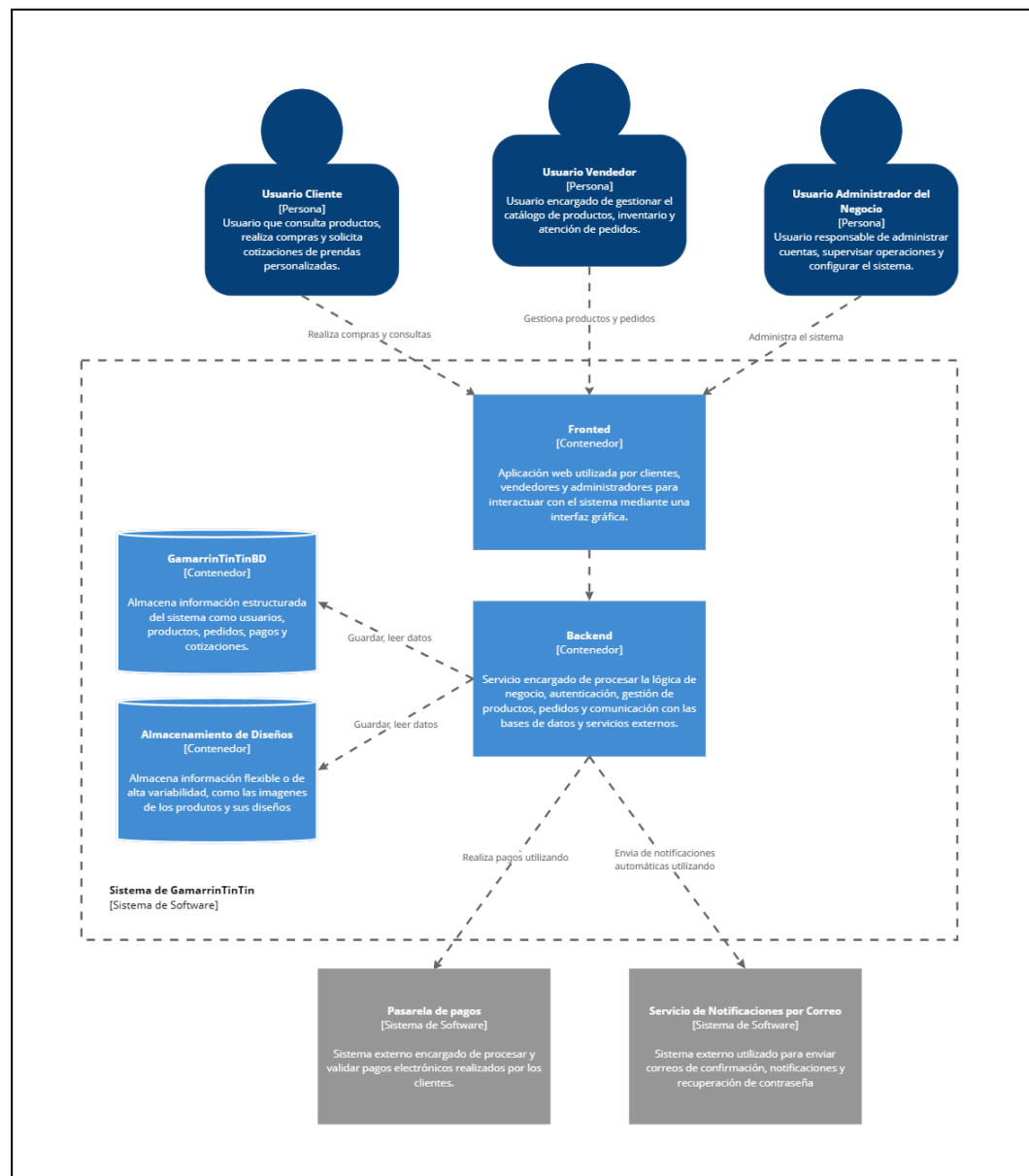


Imagen 3. Vista de Contenedores

7.1 Fronted

Aplicación web utilizada por clientes, vendedores y administradores para interactuar con el sistema mediante una interfaz gráfica. Permite a todos los usuarios desarrollar sus tareas y actividades.

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 1.0
Documento de Arquitectura de Software	Fecha: 29/05/2026

7.2 Backend

Servicio encargado de procesar la lógica de negocio, autenticación, gestión de productos, pedidos y comunicación con las bases de datos y servicios externos. Guarda y lee datos de GamarrinTinTinBD y almacenamiento de Diseños. Se comunica con la pasarela de pagos y el servicio de notificaciones por correo.

7.3 GamarrinTinTinBD

Almacena información estructurada del sistema como usuarios, productos, pedidos, pagos y cotizaciones.

7.4 Almacenamiento de Diseños

Almacena información flexible o de alta variabilidad, como las imágenes de los productos y sus diseños.

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 1.0
Documento de Arquitectura de Software	Fecha: 29/05/2026

8. Vista de Componentes (Nivel 3)

8.1 Contenedor Backend

El backend corresponde al servidor centralizado encargado de procesar la lógica de negocio, gestionar las solicitudes del sistema, administrar la persistencia de datos y coordinar la comunicación con servicios externos.

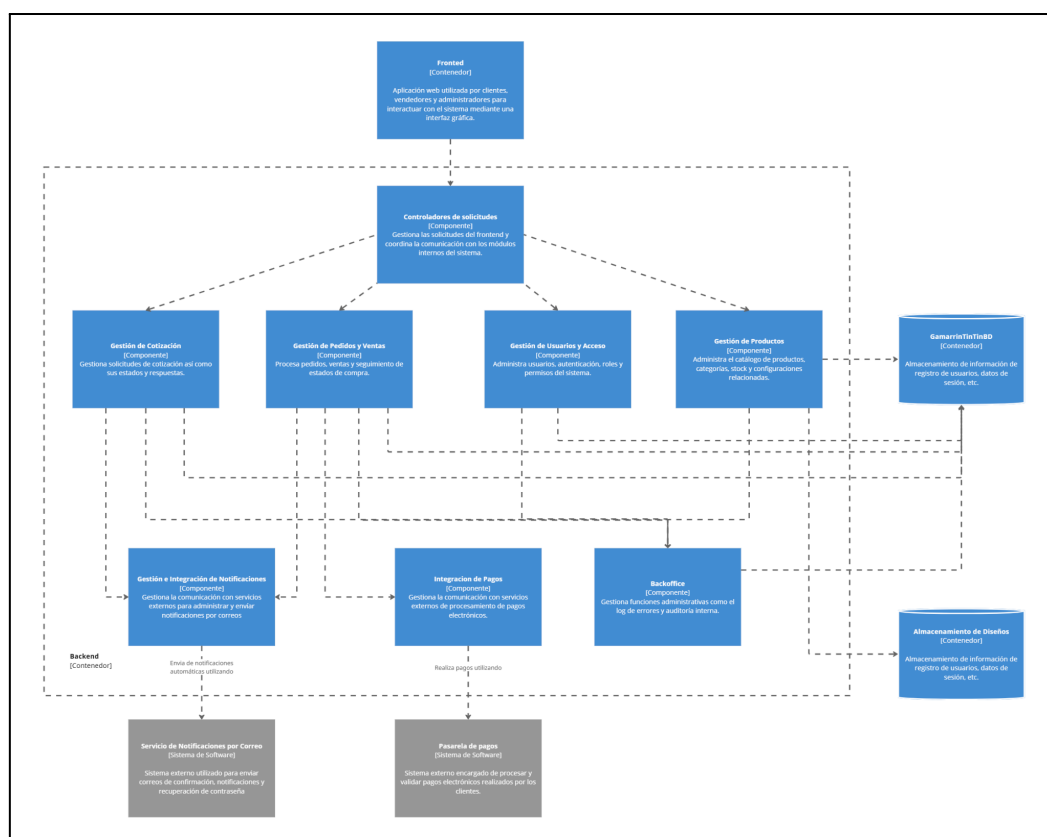


Imagen 4. Vista del Contenedor Backend

8.1.1 Controladores de solicitudes

Gestiona las solicitudes del frontend y coordina la comunicación con los módulos internos del sistema.

8.1.2 Gestión de Cotización

Gestiona solicitudes de cotización así como sus estados y respuestas.

8.1.3 Backoffice

Gestiona funciones administrativas como el log de errores y auditoría interna.

8.1.4 Gestión de Pedidos y Ventas

Procesa pedidos, ventas y seguimiento de estados de compra.

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 1.0
Documento de Arquitectura de Software	Fecha: 29/05/2026

8.1.5 Gestión de Usuarios y Acceso

Administra usuarios, autenticación, roles y permisos del sistema.

8.1.6 Gestión de Productos

Administra el catálogo de productos, categorías, stocks y configuraciones relacionadas.

8.1.7 Integración de Pagos

Gestiona la comunicación con servicios externos de procesamiento de pagos electrónicos.

8.1.8 Gestión e Integración de Notificaciones

Gestiona la comunicación con servicios externos para administrar y enviar notificaciones por correos

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 1.0
Documento de Arquitectura de Software	Fecha: 29/05/2026

8.2 Contenedor Frontend

El frontend corresponde a la aplicación web interactiva utilizada por clientes, vendedores y administradores para acceder a las funcionalidades del sistema mediante una interfaz gráfica y comunicación con el backend.

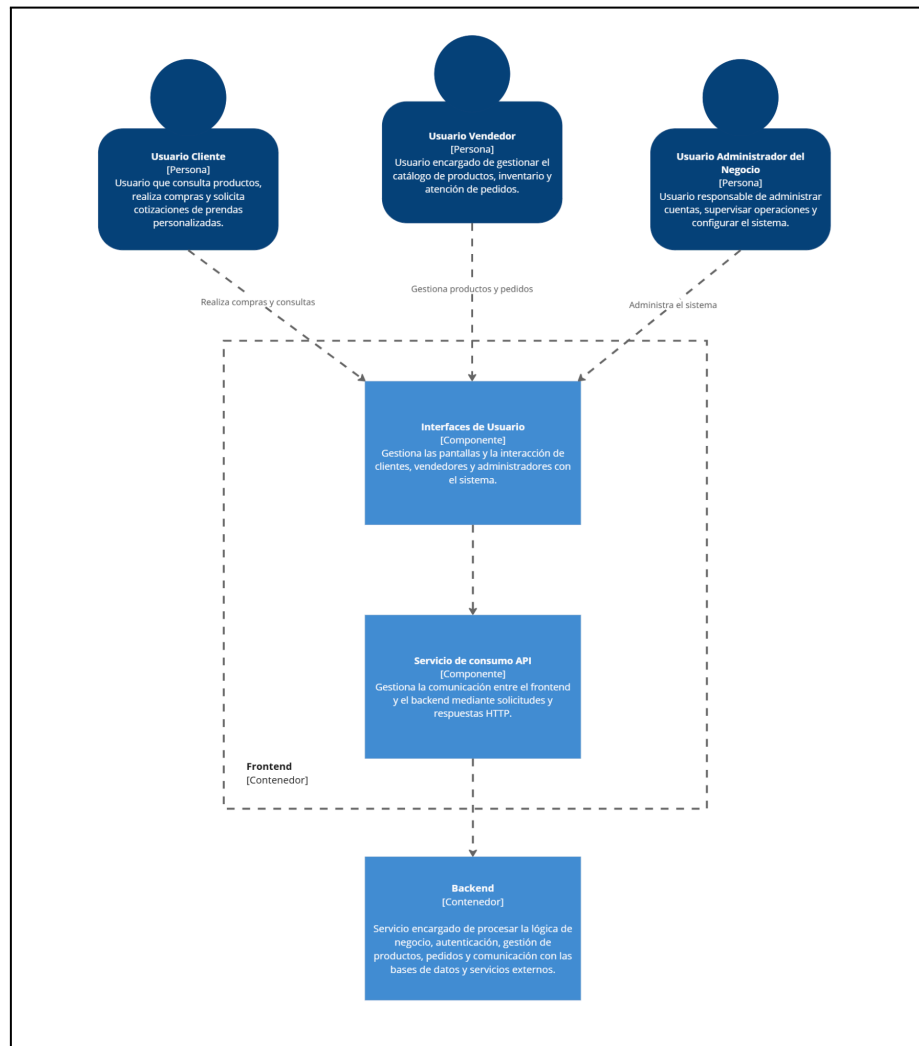


Imagen 5. Vista del Contenedor Frontend

8.2.1 Interfaces de Usuario

Gestiona las pantallas y la interacción de clientes, vendedores y administradores con el sistema.

8.2.2 Servicio de consumo API

Gestiona la comunicación entre el frontend y el backend mediante solicitudes y respuestas HTTP.

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 1.0
Documento de Arquitectura de Software	Fecha: 29/05/2026

9. Vista de Código (Nivel 4)

9.1 Contenedor Backend

9.1.1 Controladores de solicitudes

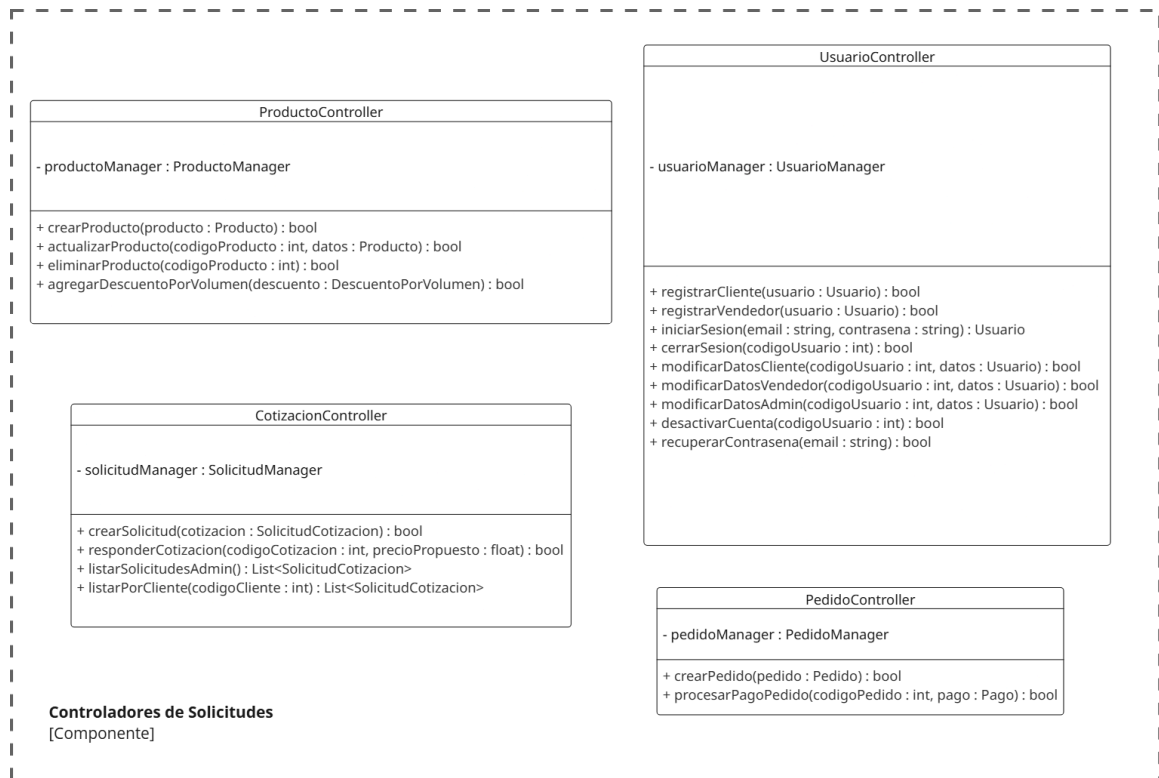


Imagen 6. Vista de Código de Controladores de solicitudes

Propósito

Esta vista detalla la estructura interna de clases del componente "Controladores de Solicitudes". Este componente actúa como la capa de presentación de la API (Backend), siendo responsable de interceptar las peticiones HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) provenientes de la Interfaz de Usuario (Frontend), validar los datos de entrada y canalizar las operaciones hacia la capa de negocio.

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 1.0
Documento de Arquitectura de Software	Fecha: 29/05/2026

9.1.2 Gestión de Cotización

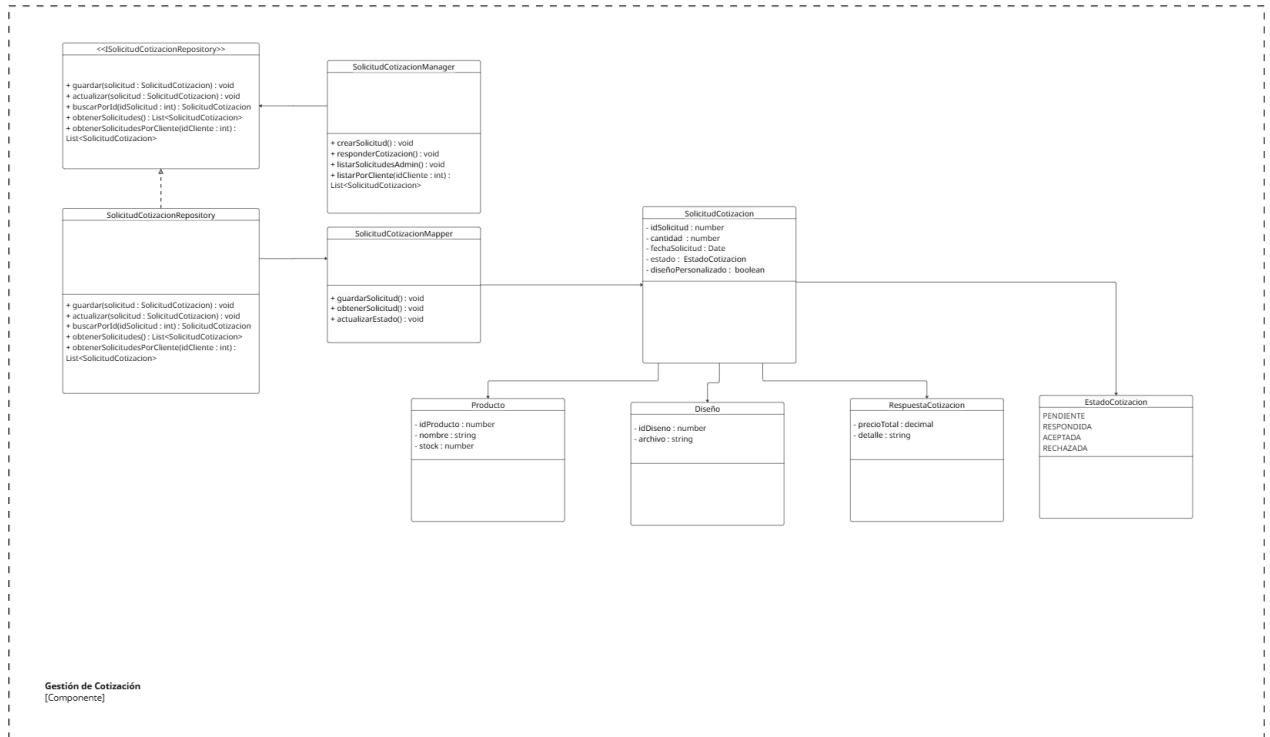


Imagen 7: Vista de Código Gestión de Cotización

Propósito

Esta vista detalla la estructura interna del componente "Gestión de Cotización". Centraliza el ciclo de vida de las solicitudes de cotización personalizadas. El SolicitudCotizacionManager orquesta las operaciones de negocio, delegando la persistencia al SolicitudCotizacionRepository a través de su interfaz. El SolicitudCotizacionMapper traduce entre entidades de dominio y los objetos de acceso a datos. La entidad SolicitudCotizacion mantiene su estado mediante el enumerado EstadoCotizacion (PENDIENTE, RESPONDIDA, ACEPTADA, RECHAZADA), y se asocia a entidades de Producto, Diseño y RespuestaCotizacion.

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 1.0
Documento de Arquitectura de Software	Fecha: 29/05/2026

9.1.3 Backoffice

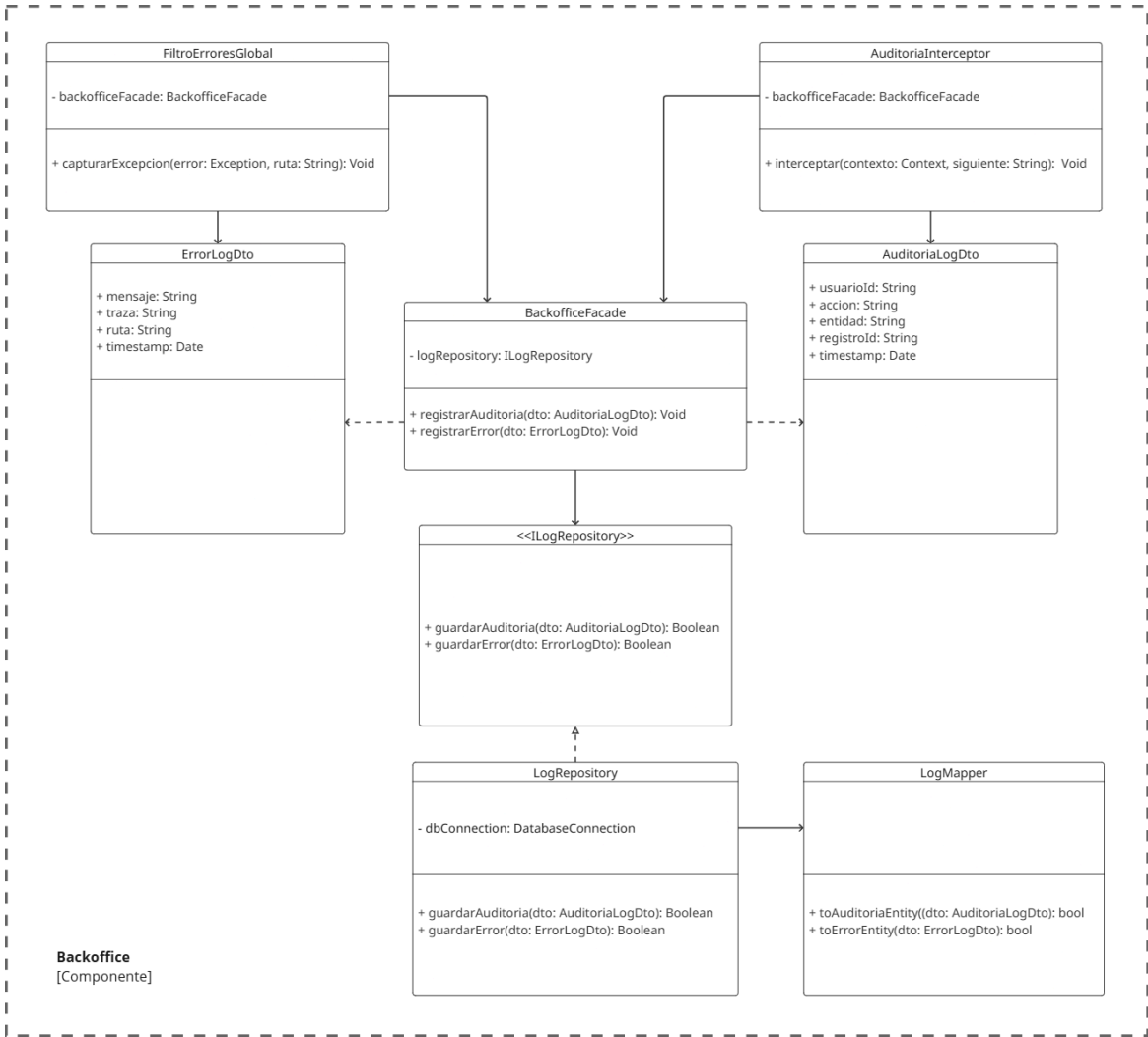


Imagen 8. Vista de Código *Backoffice*

Propósito

Esta vista detalla la estructura interna del componente "Backoffice". Gestiona transversalmente la auditoría y el registro de errores del sistema. El AuditoriaInterceptor captura eventos de negocio relevantes, mientras que el FiltroErroresGlobal intercepta excepciones no controladas; ambos delegan en la BackofficeFacade como punto de entrada único. Esta fachada utiliza la interfaz ILogRepository, implementada por LogRepository, para persistir los registros. El LogMapper se encarga de la conversión entre los DTOs (AuditoriaLogDto, ErrorLogDto) y las entidades de base de datos.

9.1.4 Gestión de Pedidos y Ventas

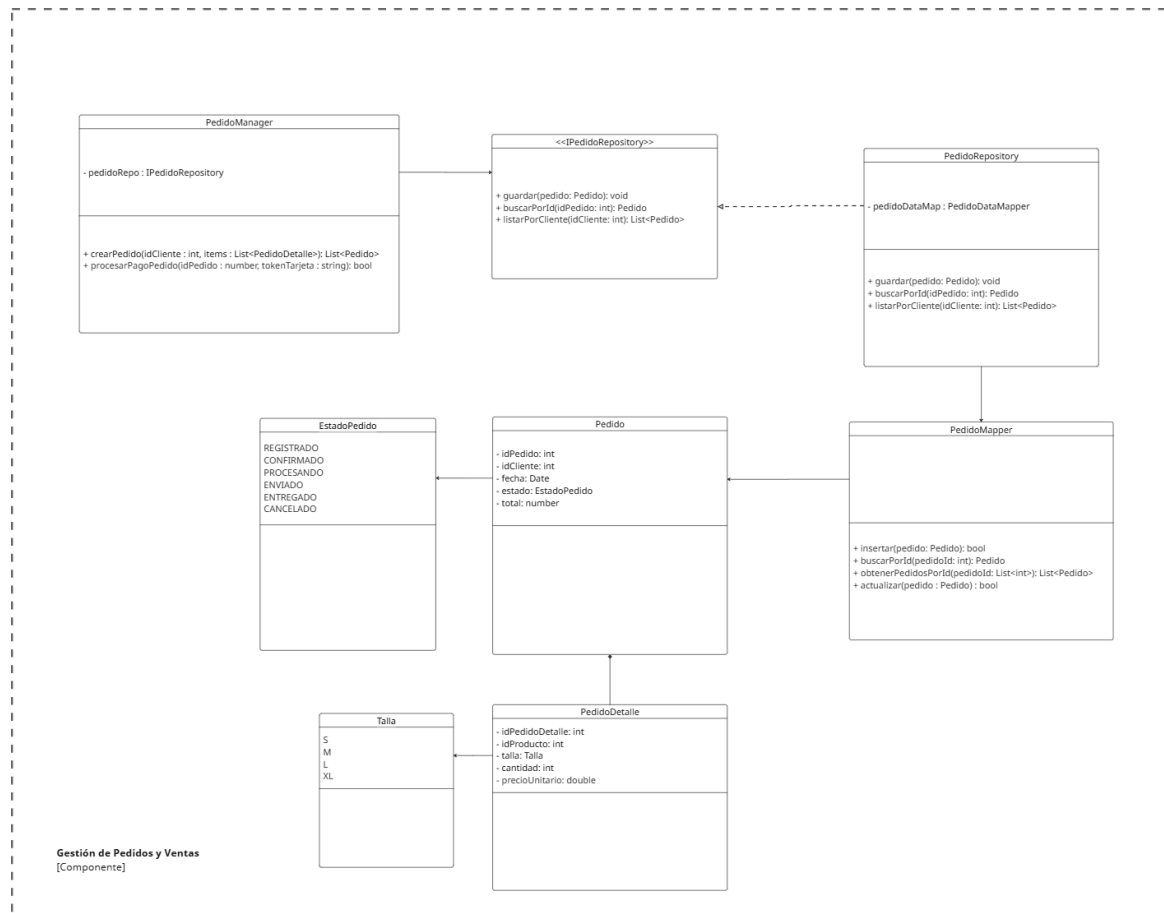


Imagen 9. Gestión de Pedidos y Ventas

Propósito

Esta vista detalla la estructura interna del componente "Gestión de Pedidos y Ventas". Gestiona la creación, consulta y procesamiento de pago de pedidos. El PedidoManager contiene la lógica de negocio y se apoya en la interfaz IPedidoRepository, implementada por PedidoRepository. Este repositorio usa PedidoDataMapper para el mapeo con la base de datos y PedidoMapper para la conversión de entidades. El dominio se compone de Pedido, que agrega múltiples PedidoDetalle, y utiliza los enumerados EstadoPedido (REGISTRADO, CONFIRMADO, PROCESANDO, ENVIADO, ENTREGADO, CANCELADO) y Talla (S, M, L, XL).

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 1.0
Documento de Arquitectura de Software	Fecha: 29/05/2026

9.1.5 Gestión de Usuarios y Acceso

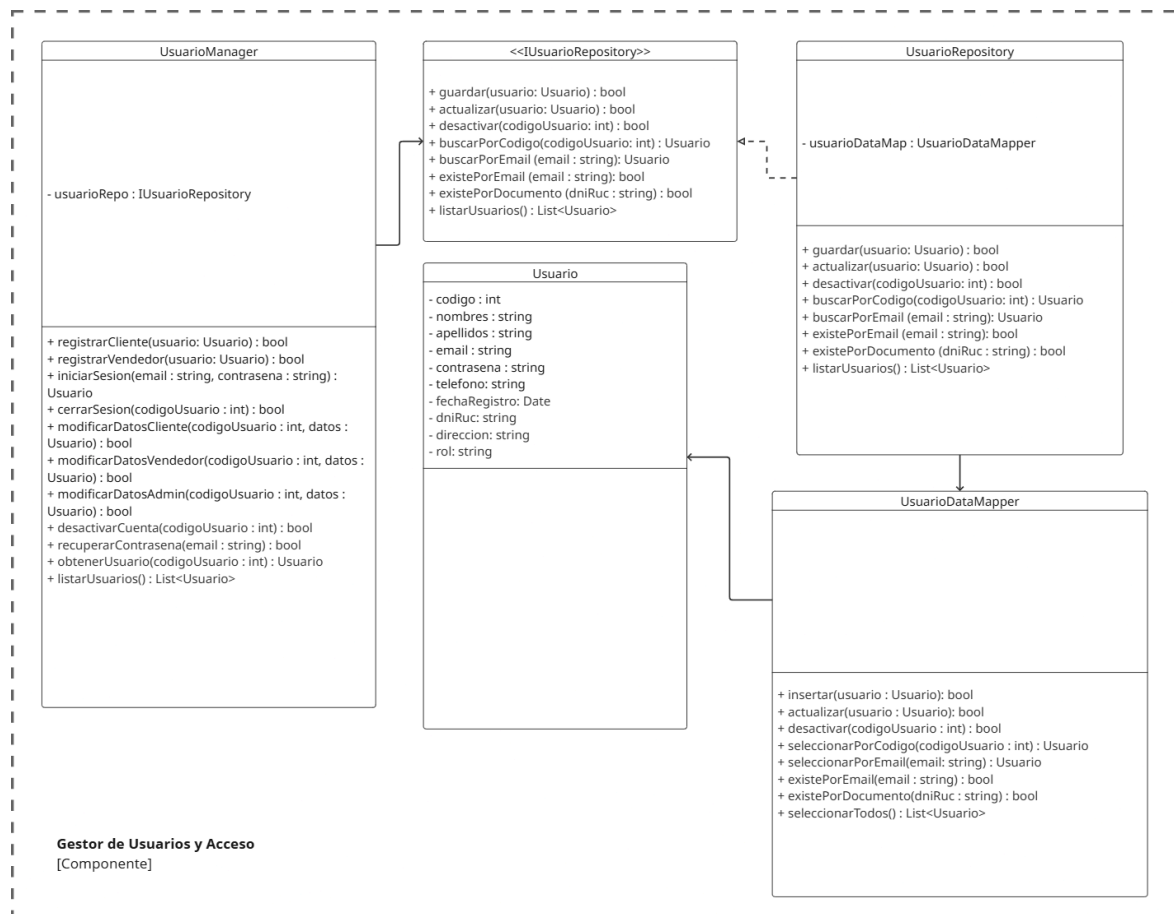


Imagen 10. Vista de Código Gestión de Usuarios y Acceso

Propósito

Esta vista detalla la estructura interna del componente "Gestión de Usuarios y Acceso". Administra el registro, autenticación, modificación y desactivación de usuarios según su rol (Cliente, Vendedor, Administrador). El UsuarioManager centraliza la lógica de negocio e interactúa con la interfaz IUsuarioRepository, cuya implementación concreta es UsuarioRepository. Este repositorio delega el mapeo objeto-relacional al UsuarioDataMapper. La entidad Usuario concentra todos los atributos del perfil, incluyendo el campo rol que determina los permisos dentro del sistema.

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 1.0
Documento de Arquitectura de Software	Fecha: 29/05/2026

9.1.6 Gestión de Productos

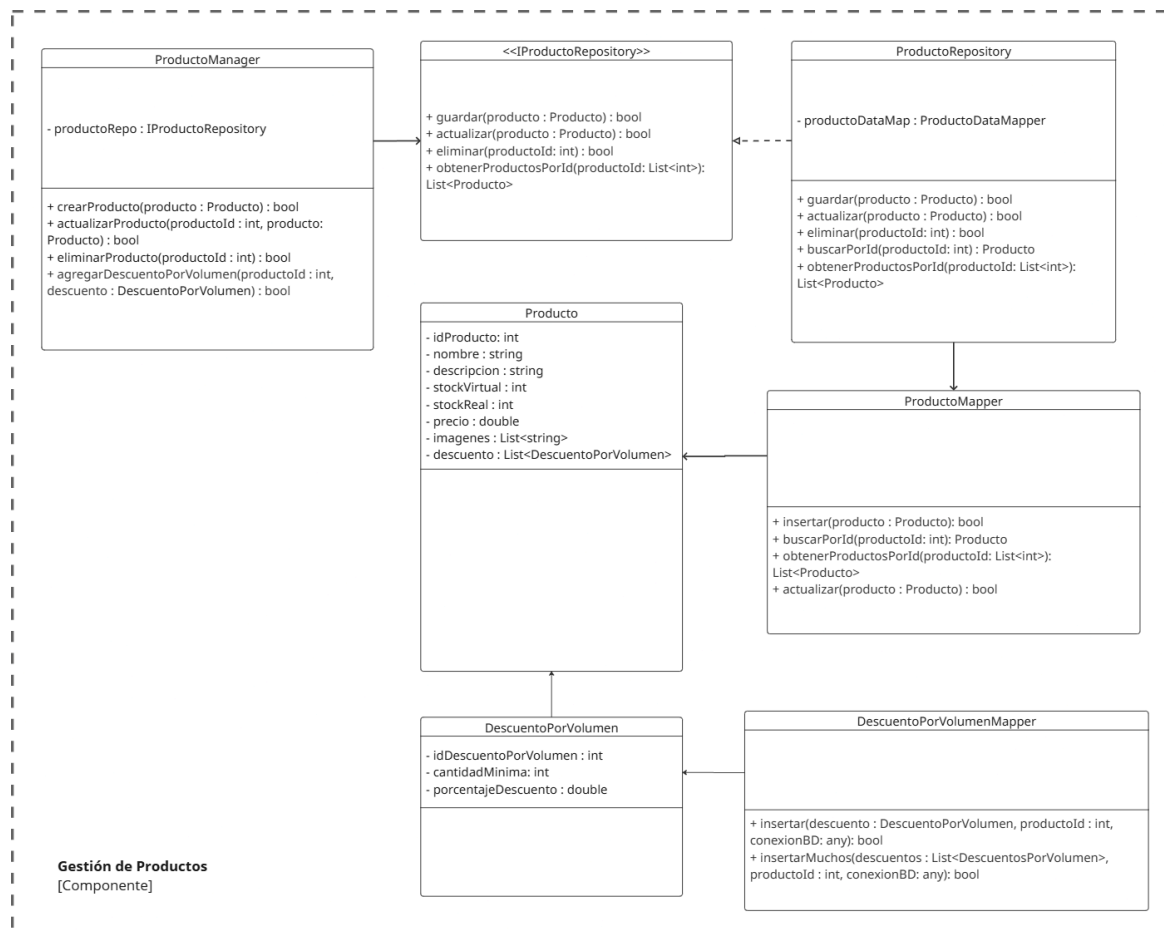


Imagen 11. Vista de Código Gestión de Productos

Propósito

Esta vista detalla la estructura interna del componente "Gestión de Productos". Administra el ciclo de vida completo de los productos del catálogo, incluyendo su creación, actualización, eliminación lógica y configuración de descuentos por volumen. El ProductoManager orquesta la lógica de negocio y delega la persistencia en la interfaz IProductoRepository, implementada por ProductoRepository con soporte del ProductoMapper. La entidad Producto puede contener una lista de DescuentoPorVolumen, cuyos registros son gestionados de forma independiente por el DescuentoPorVolumenMapper.

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 1.0
Documento de Arquitectura de Software	Fecha: 29/05/2026

9.1.7 Integración de Pagos

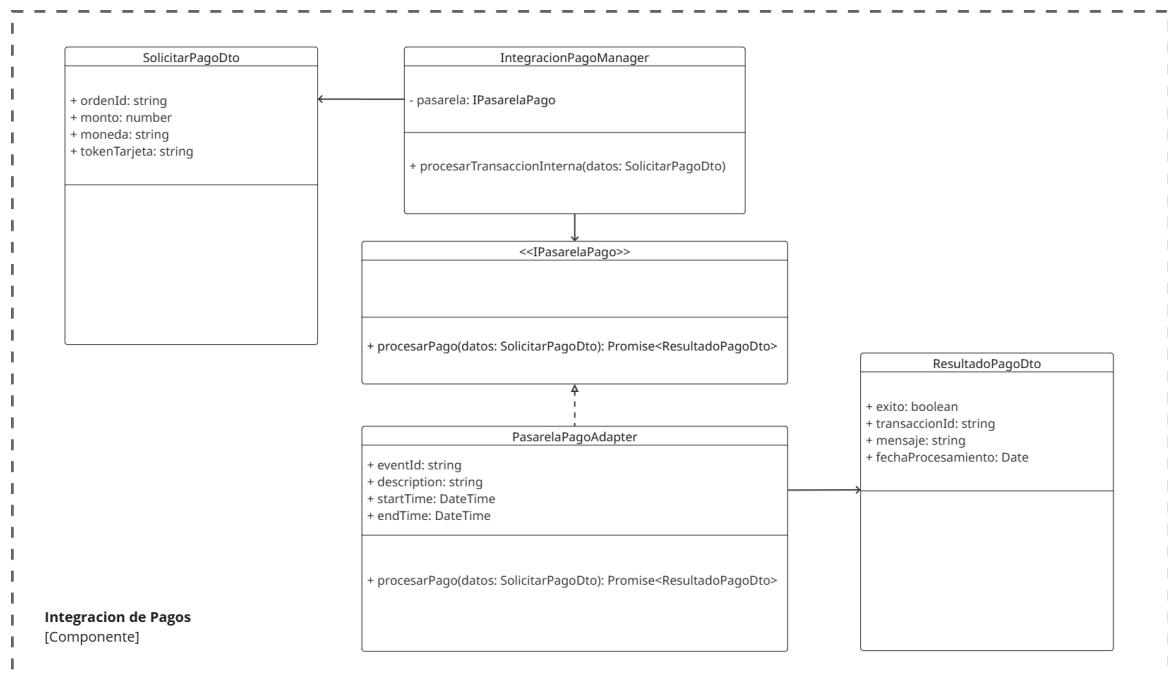


Imagen 12. Vista de Código Integración de Pagos

Propósito

Esta vista detalla la estructura interna del componente "Integración de Pagos". Desacopla el sistema del proveedor externo de pagos mediante el patrón Adapter. El IntegracionPagoManager recibe un SolicitudPagoDto y delega el procesamiento en la interfaz IPasarelaPago, implementada por PasarelaPagoAdapter, que realiza la comunicación efectiva con el servicio externo. El resultado de cada transacción es encapsulado en un ResultadoPagoDto con los campos de éxito, ID de transacción, mensaje y fecha de procesamiento.

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 1.0
Documento de Arquitectura de Software	Fecha: 29/05/2026

9.1.8 Gestión e Integración de Notificaciones

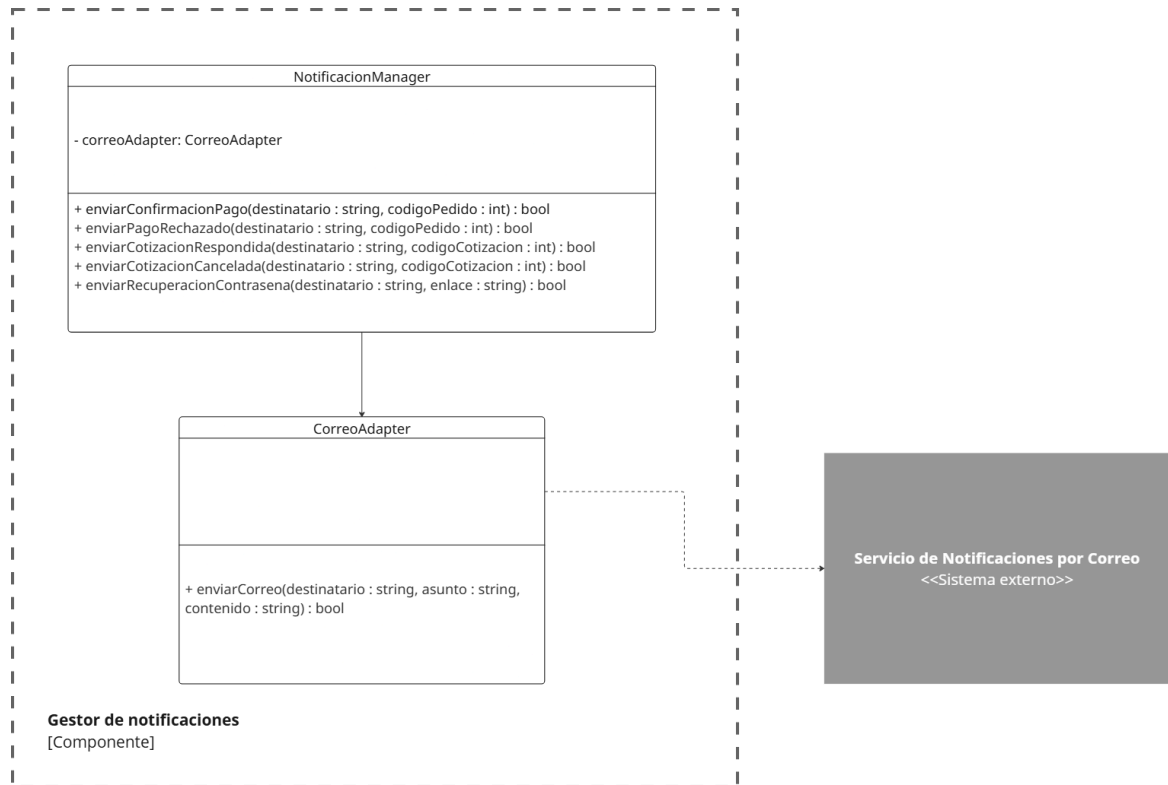


Imagen 13. Vista de Código Gestión e Integración de Notificaciones

Propósito

Esta vista detalla la estructura interna del componente "Gestión e Integración de Notificaciones". Centraliza el envío de correos electrónicos transaccionales del sistema mediante el patrón Adapter. El `NotificacionManager` expone métodos de alto nivel orientados al negocio (confirmación de pago, pago rechazado, cotización respondida/cancelada, recuperación de contraseña) y delega la comunicación efectiva al `CorreoAdapter`, que abstrae la interacción con el servicio externo de notificaciones por correo.

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 1.0
Documento de Arquitectura de Software	Fecha: 29/05/2026

10. Vista Complementaria de Despliegue

La vista de despliegue representa la distribución física de los componentes del sistema y la forma en que serán ejecutados e interconectados en el entorno de implementación. Esta vista permite identificar la relación entre el frontend, el backend, las bases de datos y los servicios externos dentro de la infraestructura del sistema.

10.1 Vista de Despliegue del Sistema

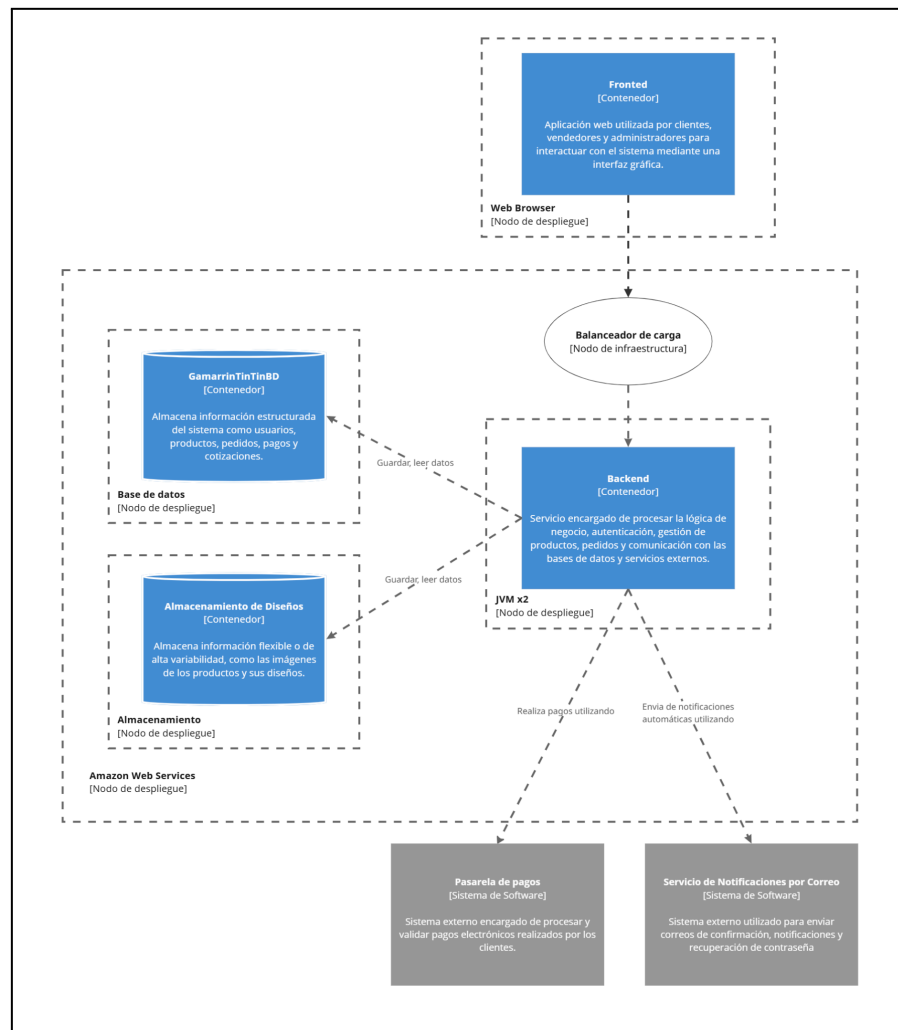


Imagen 14. Vista de Despliegue

10.1.1 Web Browser

Cliente web utilizado por los usuarios para acceder e interactuar con la aplicación frontend del sistema.

10.1.2 JVM

Servidor de aplicaciones desplegado en AWS encargado de ejecutar la lógica de negocio y procesar las solicitudes del sistema.

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 1.0
Documento de Arquitectura de Software	Fecha: 29/05/2026

10.1.3 Base de datos

Servicio de base de datos alojado en AWS encargado de almacenar la información persistente del sistema.

10.1.4 Balanceador de carga

Componente encargado de distribuir las solicitudes entrantes entre los servicios del backend para mejorar disponibilidad y escalabilidad.

10.1.5 Almacenamiento

Servicio de almacenamiento en AWS utilizado para guardar imágenes, diseños personalizados y archivos multimedia del sistema.

11. Tamaño y Rendimiento

1. El sistema deberá soportar entre 20 y 50 usuarios concurrentes realizando operaciones de consulta y navegación en el catálogo de productos sin degradación perceptible del servicio.
2. El tiempo de carga del catálogo no deberá superar los 2 segundos, mientras que las operaciones de búsqueda y filtrado deberán completarse en un tiempo menor a 3 segundos bajo condiciones normales de operación.
3. La arquitectura deberá permitir un crecimiento progresivo en la cantidad de usuarios, productos y transacciones, considerando un incremento aproximado del 20% anual.
4. Para garantizar la disponibilidad y distribución de carga, el backend será desplegado en dos instancias JVM detrás de un balanceador de carga, permitiendo distribuir las solicitudes de los usuarios y reducir puntos únicos de falla.

La arquitectura cliente-servidor propuesta, junto con el uso de servicios administrados en la nube para persistencia de datos y almacenamiento de archivos, proporciona la capacidad necesaria para satisfacer los requerimientos de rendimiento, disponibilidad y escalabilidad definidos para el sistema.

12. Calidad

1. La interfaz web del sistema deberá ser compatible con los navegadores modernos más utilizados, tanto en ordenadores como en dispositivos móviles.
2. La interfaz del sistema deberá estar diseñada para facilitar su uso a clientes, vendedores y administradores, permitiendo realizar las operaciones principales de manera intuitiva y sin necesidad de capacitación especializada.
3. El sistema deberá garantizar la consistencia e integridad de los datos almacenados durante las operaciones de consulta, compra, cotización y administración.
4. El sistema deberá mantener una disponibilidad mínima del 95% mensual, exceptuando las ventanas de mantenimiento programadas.
5. La arquitectura deberá permitir el crecimiento gradual en la cantidad de usuarios, productos y transacciones, manteniendo tiempos de respuesta adecuados para las operaciones más frecuentes.